Lutèce

Capturer les monuments de Paris en les photographiant

Nathan Tessot · MVP · novembre 2026

Contexte

À Paris, 1 878 bâtiments sont protégés au titre des monuments historiques. Chacun a sa notice dans la base Mérimée du ministère de la Culture : nom, adresse, dates, architectes, historique. Mais une notice ne dit ni où se trouve exactement le bâtiment, ni à quoi il ressemble : il faut la relier à d'autres bases ouvertes. Wikidata, la base de connaissances liée à Wikipédia, sert de pivot entre les sources ; OpenStreetMap, la carte collaborative, donne le contour de chaque bâtiment ; Wikimedia Commons fournit des photos libres. Pour reconnaître un monument sur une photo, un modèle de vision résume chaque image en un vecteur, une liste de 384 nombres : deux photos du même lieu ont des vecteurs proches.

1. Quoi et pour qui

Lutèce est une application iPhone qui fait de Paris un terrain de jeu : on se promène, on vise un monument avec l'appareil photo et on le « capture » pour l'ajouter à sa collection et découvrir son histoire. Elle s'adresse aux promeneurs curieux, Parisiens comme visiteurs, et les pousse vers les lieux méconnus : un monument peu connu rapporte plus de points qu'un monument célèbre. C'est aussi un projet de data science : construire une base patrimoniale unifiée à partir de sources ouvertes, et évaluer rigoureusement la reconnaissance des monuments.

2. Ce que fait le MVP

Le MVP est une application qui tourne sur mon iPhone, nourrie par un pipeline de données en Python. Le pipeline relie les sources et choisit les 394 lieux de la carte : 323 monuments parmi les plus connus et 71 lieux célèbres non protégés, comme la tour Montparnasse ou le Moulin Rouge. Pour capturer, le téléphone combine trois indices : la position GPS, la direction de la boussole et la photo, que le modèle de vision analyse sur place, sans réseau. Sur 4 311 photos de Commons, le bon lieu arrive en tête dans 89,8 % des cas, contre 33,6 % au hasard parmi les lieux voisins, et l'application refuse à tort 4,1 % des photos qui montrent pourtant leur monument. Chaque capture rapporte des points selon la rareté du lieu, mesurée par les lectures de son article Wikipédia, fait avancer des séries (les ponts, les passages couverts…) et débloque des badges ; un classement en ligne vérifie chaque capture sur le serveur. Les fiches histoire sont rédigées par un modèle de langage à partir de la notice et de l'article, sources citées.

3. Critère de réussite

Le projet sera réussi si, sur une centaine de photos prises dans la rue et étiquetées à la main, l'application capture le bon monument dans au moins 85 % des cas, et se trompe de monument moins d'une fois sur vingt.

4. Suites

La prochaine étape est de constituer ce jeu de test. L'application a déjà un mode collecte, qui enregistre chaque photo avec tout ce que l'application savait au moment de la prise (position, cap, décision), et les joueurs volontaires peuvent envoyer les leurs. Je mesurerai la reconnaissance en conditions réelles et réglerai les seuils de décision, encore fixés sur les photos de Commons, plus nettes que celles d'un téléphone. Viendront ensuite la relecture des fiches, l'écran d'accueil, les crédits et la politique de confidentialité. Le rendu final visé est l'application publiée sur l'App Store, ce qui demande un compte développeur Apple payant, et un rapport méthodologique sur la construction de la base et l'évaluation de la reconnaissance.

5. Documents associés

Je joins le code et son mode d'emploi (lien GitHub) : l'application, le pipeline de données et le serveur, avec leurs tests. Le dépôt contient aussi le fichier des 394 lieux embarqué dans l'application, le rapport de qualité de la base patrimoniale et la documentation détaillée du pipeline, qui sert d'ébauche au rapport final. J'ajoute une vidéo d'une capture dans la rue et des captures d'écran, puisque l'application ne peut pas encore s'installer ailleurs que sur mon téléphone.